

1과목 : 건축구조

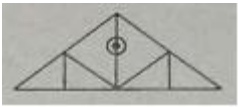
1. 돌구조에서 창문 등의 개구부 위에 걸쳐대어 상부에서 오는 하중을 받는 수평부재는?

- ① 문지방돌 ② 인방돌
③ 창대돌 ④ 뿔돌

2. 벽돌벽 등에 장식적으로 사각형, 십자형 구멍을 내어 쌓는 것으로 담장에 많이 사용되는 쌓기법은?

- ① 엇모 쌓기 ② 무늬 쌓기
③ 공간벽 쌓기 ④ 영롱 쌓기

3. 그림과 같은 왕대공 지붕틀의 ?표의 부재가 일반적으로 받는 힘의 종류는?



- ① 인장력 ② 전단력
③ 압축력 ④ 비틀림모멘트

4. 목구조에서 깔도리와 처마도리를 고정시켜주는 철물은?

- ① 주걱볼트 ② 안장쇠
③ 띠쇠 ④ 꺾쇠

5. 보강블록조에서 벽량은 최소 얼마 이상으로 해야 하는가?

- ① 10 cm/m² ② 15 cm/m²
③ 20 cm/m² ④ 25 cm/m²

6. 다음 중 막구조로 이루어진 구조물이 아닌 것은?

- ① 서귀포 월드컵 경기장 ② 상암동 월드컵 경기장
③ 인천 월드컵 경기장 ④ 수원 월드컵 경기장

7. 목구조에서 기초와 토대를 연결시키기 위하여 사용되는 것은?

- ① 감잡이쇠 ② 띠쇠
③ 앵커볼트 ④ 듀벨

8. 문꼴을 보기 좋게 만드는 동시에 주위벽의 마무리를 잘하기 위하여 둘러대는 누름대를 무엇이라 하는가?

- ① 문선 ② 풍소란
③ 가새 ④ 인방

9. 철근콘크리트보에서 전단력을 보강하여 보의 주근 주위에 둘러감은 철근은?

- ① 띠철근 ② 스트럽
③ 벤트근 ④ 배력근

10. 다음 중 아치(Arch)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조적벽체의 출입문 상부에서 버팀대 역할을 한다.
② 아치 내에는 압축력만 작용한다.
③ 아치벽돌을 특별히 주문 제작하여 쓴 것을 충두리 아치라 한다.
④ 아치의 종류에는 평아치, 반원아치, 결원아치 등이 있다.

11. 왕대공 지붕틀에서 보강철물 사용이 옳지 않은 것은?

- ① 달대공과 평보 - 볼트
② 빗대공과 스자보 - 꺾쇠
③ 스자보와 평보 - 안장쇠
④ 왕대공과 평보 - 감잡이쇠

12. 다음 중 구조물의 고층화, 대형화의 추세에 따라 우수완 용접성과 내진성을 가진 극후판의 고강도 강재는?

- ① TMCP강 ② SS강
③ FR강 ④ SN강

13. 지하실 외부에 흠막이벽을 설치하고 그 사이에 공간을 둔 것이며, 방수, 채광, 통풍에 좋도록 설치한 것은?

- ① 드라이 에어리어 ② 이중벽
③ 방습층 ④ 선루프

14. 콘크리트 슬래브와 철골보를 전단연결재(shear connector)로 연결하여 외력에 대한 구조체의 거동을 일체화시킨 구조의 명칭은?

- ① 허니컴보 ② 래티스보
③ 플레이트거더 ④ 합성보

15. 도어체크(door check)를 사용하는 문은?

- ① 접문 ② 회전문
③ 여닫이문 ④ 미서기문

16. 홀통의 구성 요소 중 처마홀통 낙수구 또는 깔대기홀통을 받아 선히통에 연결하는 것은?

- ① 장식통 ② 지붕골홀통
③ 상자홀통 ④ 안홀통

17. 철근콘크리트 구조에서 휨모멘트가 커서 보의 단부 아래쪽으로 단면을 크게 한 것은?

- ① T형보 ② 지중보
③ 플랫슬래브 ④ 현치

18. 미서기창호에 사용되는 철물과 관계가 없는 것은?

- ① 레일 ② 경첩
③ 오목 손잡이 ④ 꽃이쇠

19. 조립식구조의 특성 중 옳지 않은 것은?

- ① 공장생산이 가능하다.
② 대량생산이 가능하다.
③ 기계화시공으로 단기완성이 가능하다.
④ 각 부품과의 일체화하기 쉽다.

20. 철골구조에서 판보(plate girder)구성재와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 플랜지(flange) ② 웹 플레이트(web plate)
③ 스티프너(stiffener) ④ 래티스(lattice)

2과목 : 건축재료

21. 점성이나 침투성은 작으나 온도에 의한 변화가 적어서 동결에 대한 안정성이 크며 아스팔트 프라이머의 제작에 사용되는 것은?

- ① 로크아스팔트 ② 스트레이트아스팔트

- ㉓ 블로운아스팔트 ㉔ 아스팔트타이트

22. 점토제품 중 타일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자기질 타일의 흡수율이 3% 이하이다.
 ② 일반적으로 모자이크타일은 건식법에 의해 제조된다.
 ③ 클링커 타일은 석기질 타일이다.
 ㉑ 도기질 타일은 외장용으로만 사용된다.

23. 열연강판을 화학 처리하여 표면에 있는 녹 등 불순물을 제거한 다음 상온에서 다시 한 번 압연한 것으로 두께가 얇으며 표면이 미려하여 자동차, 가구, 사무용기구 등에 사용되는 철강 가공 방법은?

- ① 냉간압연 ② 담금질
 ③ 불림 ④ 풀림

24. 건축재료의 화학적 조성에 의한 분류 중 유기질 재료가 아닌 것은?

- ① 목재 ② 역청재료
 ③ 합성수지 ㉑ 석재

25. 이형철근에서 표면에 마디를 만드는 이유로 가장 알맞은 것은?

- ㉑ 부착강도를 높이기 위해
 ② 인장강도를 높이기 위해
 ③ 압축강도를 높이기 위해
 ④ 항복점을 높이기 위해

26. 석재의 조직 중 석재의 외관 및 성질과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 조암광물 ㉑ 석리
 ③ 절리 ④ 석목

27. 콘크리트슬래브에 묻어 천장 달대를 고정시키는 철물은?

- ㉑ 인서트 ② 와이어 라스
 ③ 크리센트 ④ 듀벨

28. 석재의 가공과정에서 쇄나 망치로 돌의 면을 대강 다듬는 것을 무엇이라 하는가?

- ㉑ 흑두기 ② 정다듬
 ③ 도드락다듬 ④ 잔다듬

29. 다음 중 석유계 아스팔트가 아닌 천연아스팔트계에 해당하는 것은?

- ㉑ 레이크 아스팔트 ② 스트레이트 아스팔트
 ③ 불론 아스팔트 ④ 용제추출 아스팔트

30. 유성페인트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 내후성이 우수하다.
 ② 붓마름작업성이 뛰어나다.
 ③ 모르타르, 콘크리트, 석회벽 등에 정벌바름하면 피막이 부서져 떨어진다.
 ㉑ 유성에나멜페인트와 비교하여 건조시간, 광택, 경도 등이 뛰어나다.

31. 시멘트 창고 설치에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 시멘트에 지상 30cm 이상 되는 마루위에 적재해야 한다.

- ② 시멘트는 13포 이상 쌓지 않도록 한다.
 ③ 주위에는 배수구를 설치한다.
 ㉑ 시멘트의 환기를 위해 창문을 크게 설치한다.

32. 다음 중 파티클 보드에 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 큰 면적의 판을 만들 수 있다.
 ② 표면이 평활하고 경도가 크다.
 ㉑ 방충, 방부성은 비교적 작은 편이다.
 ④ 못, 나사못의 지지력은 목재와 거의 같다.

33. 콘크리트에 사용하는 골재의 요구성능으로 옳지 않은 것은?

- ① 내구성과 내화성이 큰 것이어야 한다.
 ② 유해한 불순물과 화학적 성분을 함유하지 않는 것이어야 한다.
 ③ 입형은 각이 구형이나 입방체에 가까운 것이어야 한다.
 ㉑ 흡수율이 높은 것이어야 한다.

34. 목재의 건조방법에는 자연건조법과 인공건조법이 있는데 다음 중 자연건조법에 해당하는 것은?

- ① 증기 건조법 ㉑ 침수 건조법
 ③ 진공 건조법 ④ 고주파 건조법

35. 다음 중 복층유리(pair glass)의 주용도로 옳은 것은?

- ㉑ 방음, 결로방지 ② 도난, 화재방지
 ③ 투시방지 ④ 장식효과

36. 콘크리트 슬럼프시험에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 컨시스턴시를 측정하는 방법이다.
 ② 콘크리트를 슬럼프콘에 3회에 나누어 규정된 방법으로 다져서 채운다.
 ㉑ 묽은 콘크리트일수록 슬럼프값은 작다.
 ④ 콘크리트가 일정한 모양으로 변형하지 않았을 때에는 슬럼프시험을 적용할 수 없다.

37. 다공질 벽돌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원료인 점토에 탄가루와 톱밥, 거 등의 유기질 가루를 혼합하여 성형, 소성한 것이다.
 ② 비중이 1.2~1.5 정도인 경량 벽돌이다.
 ③ 단열 및 방음성이 좋으나 강도는 약하다.
 ㉑ 톱질과 못 박기가 어렵다.

38. 유리 성분에 산화 금속류의 착색제를 넣은 것으로 스테인드 글라스의 제작에 사용되는 유리 제품은?

- ㉑ 색유리 ② 복층유리
 ③ 강화판유리 ④ 망입유리

39. 목재를 2차가공하여 사용하는 건축재료가 아닌 것은?

- ① 합판 ② 파티클보드
 ③ 집성목재 ㉑ 제재목

40. 콘크리트에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 현대건축에서는 구조용 재료로 거의 사용하지 않는다.
 ② 압축 강도가 크지만 내화성이 약하다.
 ㉑ 철근, 철골 등의 재료와 부작성이 우수하다.

④ 타재료에 비해 인장강도가 크다.

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 공동주택의 평면형식 중 편복도형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 복도에서 각 세대로 접근하는 유형이다.
- ② 엘리베이터 이용률이 홀(hall)형에 비해 낮다.
- ③ 각 세대의 거주성이 균일한 배치구성이 가능하다.
- ④ 계단 및 엘리베이터가 직접적으로 각 층에 연결된다.

42. 다음 중 건축계획 과정에서 가장 먼저 이루어지는 사항은?

- ① 평면 계획 ② 도면 작성
- ③ 형태 구상 ④ 대지 조사

43. 건축제도에에서 가는 실선의 용도에 해당하는 것은?

- ① 단면선 ② 중심선
- ③ 상상선 ④ 치수선

44. 다음과 같은 특징을 갖는 공기조화방식은?

· 전공기방식의 특징이다.
· 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자가 필요 없어 소음과 진동이 적다.
· 각 실이나 존의 부하변동에 즉시 대응할 수 없다.

- ① 단일덕트방식 ② 이중덕트방식
- ③ 멀티유닛방식 ④ 팬코일유닛방식

45. 건축법령상 건축면적에 해당하는 것은?

- ① 대지의 수평투영면적
- ② 6층 이상의 거실면적의 합계
- ③ 하나의 건축물 각 층의 바닥면적의 합계
- ④ 건축물의 외벽의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적

46. 색의 명시도에 가장 큰 영향을 끼치는 것은?

- ① 색상차 ② 명도차
- ③ 채도차 ④ 질감차

47. 건축물의 층수 산정시, 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물의 경우, 그 건축물의 높이 얼마마다 하나의 층으로 보는가?

- ① 2m ② 3m
- ③ 4m ④ 5m

48. 동선의 3요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 빈도 ② 하중
- ③ 면적 ④ 속도

49. 건축제도에 사용되는 글자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다.
- ② 문장은 왼쪽에서부터 가로쓰기를 원칙으로 한다.
- ③ 글자체는 수직 또는 15°경사의 명조체로 쓰는 것을 원칙

으로 한다.

- ④ 4자리 이상의 수는 3자리마다 휴지부를 찍거나 간격을 것을 원칙으로 한다.

50. 온열지표 중 하나인 유효 온도(실감 온도)와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 기온 ② 복사열
- ③ 습도 ④ 기류

51. 실제길이가 16m인 직선을 축척이 1/200인 도면에 표현할 경우, 직선의 도면 길이는?

- ① 0.8mm ② 8mm
- ③ 80mm ④ 800mm

52. 건축물을 묘사함에 있어서 선의 간격에 변화를 주어 면과 입체를 표현하는 묘사방법은?

- ① 단선에 의한 묘사 방법
- ② 여러 선에 의한 묘사 방법
- ③ 단선과 명암에 의한 묘사 방법
- ④ 명암 처리에 의한 묘사방법

53. 투상도 중 화면에 수직인 평행 투사선에 의해 물체를 투상하는 것은?

- ① 정투상도 ② 등각투상도
- ③ 경사투상도 ④ 부등각투상도

54. 한식주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 바닥이 높다.
- ② 좌식 생활이다.
- ③ 각 실은 단일용도이다.
- ④ 가구는 부차적 존재이다.

55. 기초 평면도의 표현 내용에 해당하지 않는 것은?

- ① 반자 높이 ② 바닥 재료
- ③ 동바리 마루 구조 ④ 각 실의 바닥 구조

56. 다음 중 주택 현관의 위치를 결정하는데 가장 큰 영향을 끼치는 것은?

- ① 현관의 크기 ② 대지의 방위
- ③ 대지의 크기 ④ 도로와의 관계

57. 배수설비에 사용되는 포집기 중 레스토랑의 주방 등에서 배출되는 배수 중의 유지분을 포집하는 것은?

- ① 오일 포집기 ② 헤어 포집기
- ③ 그리스 포집기 ④ 플라스터 포집기

58. 중앙식 급탕법 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 열효율이 직접가열식에 비해 높다.
- ② 고압용 보일러를 반드시 사용할 필요는 없다.
- ③ 일반적으로 규모가 큰 건물의 급탕에 사용된다.
- ④ 가열보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다.

59. 직접조명방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조명률이 높다.

- ② 눈부심이 일어나기 쉽다.
- ③ 작업면에 고조도를 얻을 수 있다.
- ④ 균일한 조도분포를 얻기 용이하다.

60. 묘사 용구 중 지울 수 있는 장점 대신 번질 우려가 있는 단점을 지닌 재료는?

- ① 잉크
- ② 연필
- ③ 매직
- ④ 물감

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	①	②	④	③	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	④	③	①	④	②	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	④	①	②	①	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	②	①	③	④	①	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	①	④	②	③	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	③	①	④	③	①	④	②